备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

第 5 节　复数

（时间：45 分钟，满分：80 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·四川成都诊断）已知复数 $z=\frac{1}{1+\mathrm{i}}$（其中 i 为虚数单位），则 z 的虚部是（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}\mathrm{i}$

2.（2026·甘肃白银模拟）已知 $a\in\mathbf{R}$，i 是虚数单位，$(a+2\mathrm{i})(a-2\mathrm{i})=4$，则 $a=$（　　）

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 3

3.〔一题多解〕设复数 z 满足 $\frac{1+z}{1-z}=-\mathrm{i}$，则 $|z|=$（　　）

A. i　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. 1　　D. $\sqrt{2}$

4.（2026·河北张家口模拟）已知复数 $z=(2+\mathrm{i})^2\mathrm{i}^3$，则 z 在复平面内对应的点位于（　　）

A. 第一象限　　B. 第二象限

C. 第三象限　　D. 第四象限

5.（2026·湖北武汉二模）已知复数 $z=1+\mathrm{i}$，则 $|2\mathrm{i}+\overline{z}|=$（　　）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{10}$

C. 3　　D. 4

6.〔多选〕已知实数 a 满足 $\frac{a+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=2-\mathrm{i}$，复数 $z=2+(a-1)\mathrm{i}$，则（　　）

A. z 为纯虚数　　B. $\overline{z}$ 的虚部为 -2

C. $|z|=2\sqrt{2}$　　D. $z\cdot\overline{z}=-8$

7. 若复数 $6+5\mathrm{i}$ 与 $-3+4\mathrm{i}$ 分别对应向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$，则向量 $\overrightarrow{BA}$ 对应的复数为_____.

8.（2026·天津红桥模拟预测）已知 i 是虚数单位，若复数 $z=\frac{m+\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$（$m\in\mathbf{R}$）是实数，则 $m=$_____.

9.（2026·四川广安模拟）在复平面内，复数 z 的对应点坐标为（1，-2），则 z^2 的共轭复数为_____.

10. 已知 i 为虚数单位，复数 z 满足 $1\leqslant|z+1+\mathrm{i}|\leqslant\sqrt{2}$，则 $|z-1-\mathrm{i}|$ 的最大值为_____.

B级 综合应用

11.〔一题多解〕已知 $1-2\mathrm{i}$ 是关于复数 z 的方程 $z^2-mz+n=0$（m，$n\in\mathbf{R}$）的一个根，则 $m+n=$（　　）

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

12.〔多选〕〔一题多解〕已知复数 z_1，z_2 在复平面内对应的点分别为 Z_1，Z_2，则下列说法正确的有（　　）

A. 若 $z_1-z_2<0$，则 $z_1<z_2$

B. 若 $z_1^2+z_2^2=0$，则 $|z_1|=|z_2|$

C. 若 $|z_1+z_2|=|z_1-z_2|$，则 $\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}=0$

D. 若 $\overrightarrow{OZ_1}\perp\overrightarrow{OZ_2}$，则 $z_1\cdot z_2=0$

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 gshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

13. 已知复数 z 满足 $1\leqslant|z-(1-\mathrm{i})|\leqslant 2$，则复数 z 在复平面内对应的点 Z 所在区域的面积为_____.

14.（13 分）设虚数 z 满足 $|2z+3|=\sqrt{3}|\overline{z}+2|$.

（1）求证：$|z|$ 为定值；

（2）是否存在实数 k，使得 $\frac{z}{k}+\frac{k}{z}$ 为实数？若存在，求出 k 的值；若不存在，说明理由

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期